

WEB TASARIM ARAÇLARI VE ÇERÇEVELER



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi



WEB TASARIMININ TEMELLERİ Doç. Dr. Ali Battal

İÇİNDEKİLER

- Bootstrap
- jQuery



HEDEFLER

- Bootstrap ve jQuery kütüphanelerinin web tasarımındaki rollerini ve avantajlarını açıklayabilecek.
- Bootstrap 5 kullanarak duyarlı (responsive) ve mobil uyumlu bir web sayfası oluşturabilecek.
- Bootstrap'in ızgara (grid) sistemi ve kırılma noktalarını kullanarak farklı ekran boyutlarına uygun düzenler tasarlayabilecek.
- jQuery seçicilerini (element, ID, sınıf) kullanarak HTML öğelerini hedefleyip manipüle edebilecek.
- jQuery olay yönetimi yöntemleriyle kullanıcı etkileşimlerine yanıt veren dinamik web sayfaları geliştirebilecek.
- jQuery'nin efekt fonksiyonlarını ve DOM manipülasyon fonksiyonlarını kullanarak görsel ve içerik değişiklikleri yapabilecek.
- jQuery AJAX fonksiyonlarıyla sayfa yenilemeden sunucuyla veri alışverişi gerçekleştirebilecek.

ÜNİTE 10

GİRİŞ

Web, uzun ismiyle Küresel Çapta Ağ (World Wide Web), internet üzerinden metin, resim, video, ses ve grafik gibi içerikleri kullanıcılara sunan bir ortamdır. Web siteleri, genellikle bir alan adı (ör. www.ornek.com) ile erişilen ve bir veya daha fazla web sayfasından oluşan dijital yapılar olarak tanımlanır. Artık gündelik hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen web siteleri birçok yaşta bireye hitap etmekte ve web ortamında farklı amaçlar doğrultusunda içerik üretilmektedir. Bu siteler, Google Chrome, Mozilla Firefox veya Microsoft Edge gibi web tarayıcılar ile bilgisayarlarda, tabletlerde ve telefonlarda görüntülenebilir. Web tarayıcıları, kullanıcının isteklerini web sunucusuna iletir ve sunucudan gelen içeriği görsel bir forma dönüştürerek kullanıcı ile sunucu arasında iletişim sağlar. Yani, tarayıcılar sunucudan gelen HTML kodlarını yorumlayarak kullanıcıya anlaşılır bir şekilde sunar. Bu noktada web sitelerinin farklı cihaz ve tarayıcılara duyarlı (responsive) olması, yani düzgün bir şekilde görüntülenebilmeleri kullanıcıların web sitesinden faydalanabilmeleri açısından son derece önemlidir.

HTML (Zengin Metin İşaretleme Dili), web sayfalarının temelini oluşturan standart bir işaretleme dilidir. HTML metin, resim veya video gibi içerikleri “etiket” adı verilen yapılarla işaretler. Bu etiketler, tarayıcıların içeriği nasıl göstereceğini anlamasını sağlar. Örneğin, bir paragraf oluşturmak için HTML içerisinde <p> etiketi kullanılır. Web sayfalarının tasarımını düzenlemek için CSS (Basamaklı Stil Sayfaları) kullanılır.

CSS, web sayfalarındaki HTML öğelerinin görünümünü düzenlemek için kullanılan bir işaretleme dilidir. CSS ile yazı tipi, renk, boyut, arka plan rengi veya kenarlık gibi özellikler tanımlanabilir, hatta fareyle üzerine gelindiğinde açılan menüler gibi etkileyici tasarımlar oluşturulabilir. Web tasarımında içeriğin kendisi kadar, nasıl sunulduğu da büyük önem taşır. CSS, bu konuda şu avantajları sağlar: a) İçeriği (HTML), görünümünden (CSS) ayırarak tasarımcıların işini kolaylaştırır ve tasarımın daha iyi kontrol edilmesini sağlar; b) tek bir CSS dosyasıyla bir web sitesindeki tüm sayfalarda tutarlı bir görünüm elde edilir ve değişiklikler bu dosya üzerinden hızlıca yapılabilir; c) daha az kod kullanıldığı için web sayfalarının yüklenme süresi azalır (Gülbahar, 2005). CSS ile web sayfalarının içerik ve tasarım kısımları ayrı tutularak daha düzenli bir yapı oluşturulur. Örneğin, bir web sitesindeki tüm sayfalara aynı tasarımı uygulamak için tek bir CSS dosyası kullanılabilir. Böylece, tüm başlıkların rengini değiştirmek için sadece bu dosyayı güncellemek yeterlidir. Diğer taraftan web sayfalarına etkileşim eklemek için JavaScript programlama dili kullanılır. JavaScript, bir web sayfasının kullanıcıyla iletişim kurmasını sağlar. Örneğin, bir butona tıklandığında renk değiştirmesi, uyarı mesajı gösterilmesi veya açılır menüler oluşturulması JavaScript ile yapılabilir. JavaScript aslında bir programlama dilidir, bu bakımdan temel programlama mantığı gerektirir.

Sıfırdan HTML, CSS ve JavaScript ile web sitesi tasarlamak mümkün olsa da bu süreç zaman alıcı olabilir. Diğer taraftan özellikle farklı tarayıcı ve cihazlara

duyarlı uygun tasarımlar hazırlamak oldukça önemlidir. Bu nedenle, web tasarımcıları bu tarz işler için hızlı, pratik ve duyarlı çözümler sunan kütüphaneler kullanır. Bu noktada Bootstrap, Tailwind CSS, jQuery, React gibi kütüphaneler kullanılarak esnek tasarımlar ve dinamik arayüzler tasarlamak oldukça kolay hale gelmektedir. Bu kitap bölümünde kullanımı kolay ve popüler olan Bootstrap ve jQuery kütüphanelerine odaklanacağız. Bu güçlü araçlar, görsel, işlevsel ve her şeyden önemlisi duyarlı web sayfalarını hızlıca tasarlamayı sağlar.

BOOTSTRAP

Bootstrap, Twitter tarafından geliştirilen ve web tasarımı için kullanılan popüler bir CSS çerçevesidir. Bootstrap, kullanımı kolay bir CSS kütüphanesi olup temel HTML ve CSS bilgisi olan herkes tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Bu durum, özellikle web tasarımına yeni başlayanlar için büyük bir avantaj sağlar. Bootstrap, hazır stiller ve bileşenler sunarak tasarım sürecini hızlandırır. Örneğin, butonlar, formlar veya navigasyon çubukları gibi öğeleri sıfırdan kodlamak yerine, Bootstrap'in hazır sınıflarını kullanarak kolayca web sayfalarınıza ekleyebilirsiniz. Yeni başlayanlar için öğrenmesi kolay olan bu araç, web sitelerini hızlıca oluşturmak ve mobil uyumlu tasarımlar için ideal bir araçtır. Bootstrap'in duyarlı (responsive) tasarımı, web sitelerinin telefon, tablet ve masaüstü bilgisayar gibi farklı cihazlarda sorunsuz bir şekilde görüntülenmesini sağlar. Bu, sayfaların her ekran boyutuna otomatik olarak uyum sağlaması anlamına gelir. Bootstrap, mobil öncelikli bir yaklaşımla tasarlanmıştır. Bu, mobil cihazlar için optimize edilmiş stillerin çerçevenin temel bir parçası olduğu anlamına gelir. Böylece, mobil kullanıcılar için hızlı ve etkili bir deneyim sunulur. Bootstrap çerçevesinin son sürümü 2021 yılında Bootstrap 5 olarak kullanıma sunulmuştur. Bootstrap 5, Chrome, Firefox, Edge, Safari ve Opera gibi pek çok tarayıcı ve platformda sorunsuz olarak çalışmaktadır. Bu kitap bölümünde Bootstrap 5 sürümüne odaklanılacaktır.

Bootstrap'in avantajları arasında kullanım kolaylığı, geniş topluluk desteği ve kapsamlı dokümantasyonu yer alır. Ücretsiz ve açık kaynaklı olması, öğrencilerin ve geliştiricilerin kolayca erişmesini sağlar. Bootstrap, özellikle hızlı prototip oluşturma, kişisel portföy siteleri veya küçük çaplı projeler için mükemmel bir seçimdir. Bootstrap'in en önemli özelliklerinden biri, 12 sütunlu esnek bir ızgara (grid) sistemine sahip olmasıdır. Bu sistem, web sayfasının farklı ekran boyutlarında (telefon, tablet, bilgisayar) düzenli ve uyumlu görünmesini sağlar. Ayrıca, Bootstrap'in sunduğu hazır bileşenler arasında kartlar, modallar (açılır pencereler) ve sekmeler gibi birçok öğe bulunur. Bu bileşenler, HTML'e basit sınıflar eklenerek kullanılabilir. Örneğin, bir butonu mavi yapmak için `btn btn-primary` sınıflarını eklemek yeterlidir.

Bootstrap kütüphanesini projelerde iki farklı şekilde kullanabilirsiniz. Birinci yol doğrudan kaynak dosyaları resmi web sitesi üzerinden indirmek ve projenize ekleyerek kullanmak şeklindedir. Bu yöntemle kullanmak için <https://getbootstrap.com/> adresine gidiniz ve kaynak dosyaları ilgili adımları takip

ederek indirip web projenizin bulunduğu klasöre yerleştiriniz. İkinci yol ise Content Delivery Network (CDN, İçerik Dağıtım Ağ) üzerinden projeye dış dosya olarak eklenmesi şeklindedir. Bunlardan ilk yolda, web projenizde kullandığınız kaynak dosyaları sunucuda tutma zorunluğu varken, ikinci yöntemde sadece bir dış kaynağı adres olarak belirmeniz yeterlidir. İkinci yöntem ile eklendiği takdirde, daha önce aynı dış kaynağı kullanan bir web sayfasını ziyaret etmeniz durumunda o dosyalar web tarayıcınızın ön belleğinde bulunacağı için web sayfanıza erişim daha hızlı olabilmektedir. CDN hizmeti sağlayan jsDelivr ve cdnjs gibi ücretsiz servisler bulunmaktadır. jsDelivr servis sağlayıcısı ile web sayfalarına eklemek için Şekil 10. 1’de bulunan HTML kodlarını web sayfanıza eklemeniz yeterlidir.

```
<!-- Latest compiled and minified CSS -->
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">

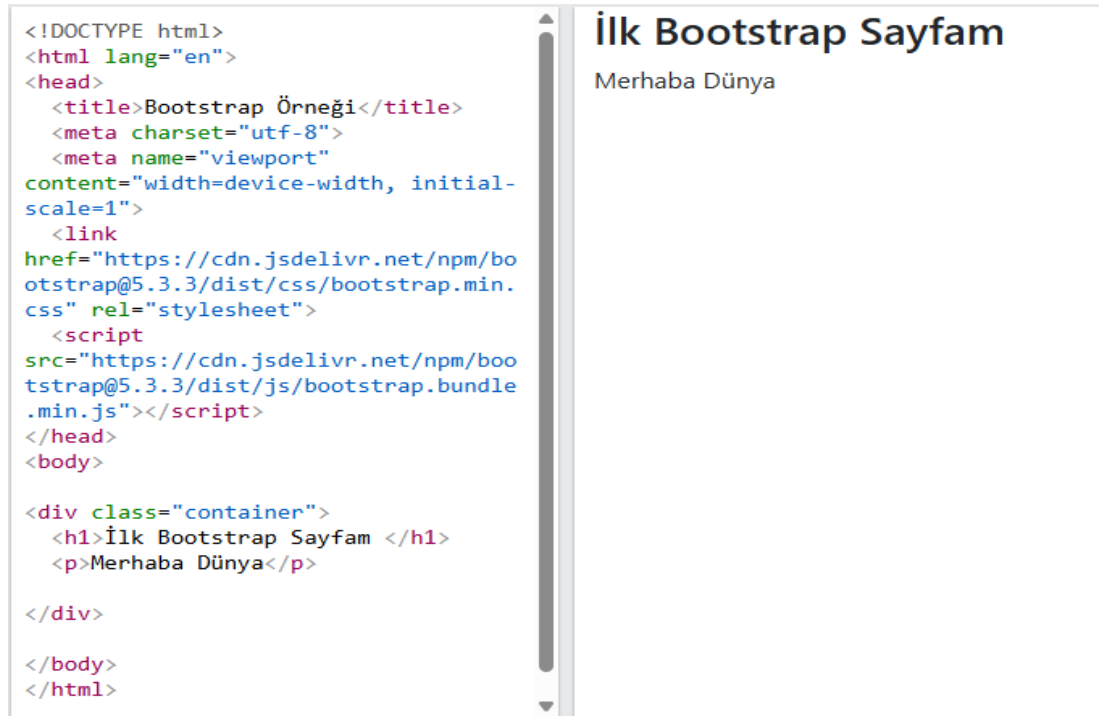
<!-- Latest compiled JavaScript -->
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
```

Şekil 10.1. Bootstrap’in CDN ile dış kaynak olarak eklenmesi

Bootstrap 5 Kullanarak İlk Web Sayfasını Hazırlama

Visual Studio Code uygulamasını açarak Şekil 10.2’deki kodları boş bir HTML sayfasına yazarak Bootstrap 5 çerçevesi ile ilk web sayfanızı oluşturabilirsiniz. Şekil 10. 2’de verilen kodları açıklamak gerekirse ilk olarak Bootstrap 5, HTML 5 gerektirdiği için onun ile ilgili tanımlamaları yapmak gerekiyor. Daha sonra <head> etiketi içerisinde bulunan aşağıdaki meta ile başlayan etiket, web sayfasını mobil cihazlar için duyarlı hale getirmek amacıyla kullanılması gerekiyor. Web sayfasının mobil cihazlarda düzgün görünmesi ve dokunmatik yakınlaştırmaların sağlanması için bu kodları eklemek gerekiyor. width=device-width parametresi, sayfanın genişliğini cihazın ekran genişliğine göre ayarlarken, initial-scale=1 parametresi, web sayfası tarayıcı tarafından ilk yüklendiğinde başlangıç yakınlaştırma (zoom) seviyesini belirler.

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
```



Şekil 10.2. Bootstrap kütüphanesi ile ilk web sayfası

Kapsayıcılar (Containers)

Bootstrap'de web sayfasındaki tüm içeriği tutan bir dış kapsayıcıya ihtiyaç vardır. Şekil 10. 2'de ilk web sayfasında bu kapsayıcılardan birisi olan container tipi sınıf kullanılmıştı. container sınıfı (class) ile site içeriğini taşıması için bir kapsayıcı (container) tanımlanır, ve tüm web sayfası bu kapsayıcı içerisine yerleştirilir. Container sınıfının dışında bir de kapsayıcı olarak .container-fluid sınıfı kullanılabilir. Bu noktada aşağıdaki iki kapsayıcı sınıfından uygun olan tercih edilmelidir.

.container sınıfı, ekran boyutuna uyum sağlayan sabit genişlikte bir kapsayıcı sağlar. Bu sınıf, içeriği ekranın ortasında tutar ve kenarlarda belirli bir boşluk (padding) bırakır. Farklı ekran boyutlarında (telefon, tablet, masaüstü) genişliği değişen sabit bir yapı sunar. Örneğin, büyük bir masaüstü ekranda .container genişliği 1140 piksel olabilirken, küçük bir telefonda bu genişlik 100% olur, ancak yine de kenarlarda boşluk bırakır. Bu, düzenli ve profesyonel bir görünüm için idealdir.

.container-fluid sınıfı, ekranın tüm genişliğini kaplayan tam genişlikte (%100) bir kapsayıcı sunar. Ekranın kenarlarına kadar uzanır ve boşluk bırakmaz, böylece içeriğiniz ekranın tüm genişliğini kullanır. Bu sınıf, özellikle büyük görseller, galeri tasarımları veya tam ekran arka planlar gibi içeriğin tüm ekranı doldurması gereken durumlarda kullanışlıdır.

Kırılma Noktaları (Breakpoints)

Bootstrap'de kırılma noktaları (breakpoints), web sayfalarının farklı ekran boyutlarına (telefon, tablet, masaüstü gibi) uyum sağlaması (duyarlı) için kullanılan

genişlik aralıklarıdır. Her bir kırılma noktası, yaygın olarak kullanılan belirli bir ekran genişliği için tanımlanmıştır ve CSS stillerinin bu aralıklarda nasıl davranacağını kontrol eder. Bootstrap 5'te kullanılan başlıca kırılma noktaları Tablo 1'de gösterilmektedir.

Tablo 10.1. Bootstrap'de kullanılan Kırılma Noktaları

Kesme Noktası	Class Tanımı	Ölçüler
(X-Küçük (X-Small))	Yok	<576px
Küçük (Small)	sm	≥576px
Orta (Medium)	md	≥768px
Büyük (Large)	lg	≥992px
Ekstra büyük (Extra large)	xl	≥1200px
Ekstra ekstra büyük (Extra extra large)	xxl	≥1400px

Bu kırılma noktaları, özellikle .container sınıfı ve bir sonraki bölümde ele alınacak ızgara sistemiyle (.row ve .col sınıfları) birlikte kullanılarak içeriğin farklı cihazlarda düzgün görünmesini sağlar. Örneğin, bir sütun mobil cihazlarda tam genişlikte görünebilirken, masaüstü ekranlarda yarı genişlikte görünebilir. Kırılma noktaları kullanmanın avantajı, tek bir kodla farklı cihazlara uyumlu tasarımlar oluşturabilmesidir.

Container kapsayıcı sınıfı ile kırılma noktaları container-sm gibi birlikte kullanılabilir. Bu durumda kapsayıcı içeriği Tablo X de verilen kesme noktalarından aldığı parametrelere kadar içeriği gösterir ve doldurur. Belirtilen parametrelerin üstündeki çözünürlüklerde ise içeriği üst sınıra sabitler. Tablo 2'de container sınıfının belirtilen kesme noktaları ile kullanımında hangi çözünürlükte içeriği ne kadarını göstereceği belirtilmiştir.

Tablo 10.2. Container kapsayıcı sınıfı ile kırılma noktaları

Sınıf	Çok Küçük <576px	Küçük ≥576px	Orta ≥768px	Geniş ≥992px	Çok Geniş ≥1200px	Çok Çok Geniş ≥1400px
.container-sm	100%	540px	720px	960px	1140px	1320px
.container-md	100%	100%	720px	960px	1140px	1320px
.container-lg	100%	100%	100%	960px	1140px	1320px
.container-xl	100%	100%	100%	100%	1140px	1320px
.container-xxl	100%	100%	100%	100%	100%	1320px

Bu tabloya göre örneğin <div class="container-lg"> </div> şeklinde tanımlı bir web sayfasında içerik 992 px çözünürlükteki bir tarayıcıda ekranın

tamamını kaplarken daha üzeri çözünürlüklerde bu içerik Tablo 2’de ilgili kesme noktasına karşılık gelen kesme noktası ölçüsünde gösterilir.

Izgara (Grid) Yapısı

Bootstrap’in ızgara sistemi, web sayfalarını düzenli bir şekilde bölmek ve içeriği farklı ekran boyutlarında (telefon, tablet, masaüstü) uyumlu hale getirmek için kullanılan bir yapıdır. Bu sistem, web sayfasını 12 eşit sütuna böler ve içeriği bu sütunlar içine yerleştirerek düzenli bir görünüm sağlar. Izgara sistemi, özellikle duyarlı tasarımlar için idealdir çünkü içeriğin ekran boyutuna göre otomatik olarak yeniden düzenlenmesini sağlar.

Izgara sistemi, üç temel bileşenden oluşur; kapsayıcı (container), satır (row) ve sütun (column). İlk olarak, içeriğinizi .container veya .container-fluid sınıfıyla bir kapsayıcı içine yerleştirilmelisiniz. Ardından, .row sınıfıyla bir satır oluşturursunuz. Bu satır, 12 sütunluk bir alanı temsil eder. Son olarak, col sınıflarıyla sütunlar tanımlayarak içeriğinizi sütunlara bölersiniz. Örneğin, col-6 sınıfı, satırın yarısını (6/12) kaplar. Şekil 10.3’de görüldüğü gibi web sayfası içeriğini bu sütunları farklı oranlarla birleştirilerek kullanılabiliyorsunuz, ama bir satırdaki sütun sayısının toplam 12 olması gerektiğini unutmayınız. Bootstrap’in breakpoints (kırılma noktaları) sayesinde, sütunların genişliği farklı ekran boyutlarına göre duyarlı hale getirilebilir.

span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1
span 4				span 4				span 4				
span 4				span 8								
span 6						span 6						
span 12												

Şekil 10.3. Bootstrap’de ızgara yapısı ile oluşturulmuş bir web sayfası

2 satır ve farklı sütunlardan oluşan bir ızgara sistemine ait kodlar Şekil 10. 4’de verilmiştir. Şekil 10. 4’de görüldüğü üzere 1. satır 3 eşit sütundan, 2. satır ise 4 eşit sütundan oluşmaktadır.

```

href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/
/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/
js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container-fluid ">
  <h1>Izgara Yapısı</h1>
  <div class="row">
    <div class="col border">1. row 1.col</div>
    <div class="col border">1. row 2.col</div>
    <div class="col border">1. row 3.col</div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col border">2. row 1.col</div>
    <div class="col border">2. row 2.col</div>
    <div class="col border">2. row 3.col</div>
    <div class="col border">2. row 4.col</div>
  </div>
</div>

</body>
</html>

```

Izgara Yapısı

1. row 1.col	1. row 2.col	1. row 3.col	
2. row 1.col	2. row 2.col	2. row 3.col	2. row 4.col

Şekil 10.4. Izgara sistemi ile oluşturulmuş web sayfasına ait kodlar

Metin Düzenleme (Typography)

Bootstrap'in metin düzenleme sınıfları, web sayfalarındaki metinlerin görünümünü düzenlemek için kullanılan pratik araçlardır. Bu sınıflar, yazı tipi ve boyutu, hizalama, kalınlık veya renk gibi özellikleri hızlıca ayarlamaya olanak tanır. Hazır olarak sunulan bu sınıflar sıfırdan CSS yazmadan profesyonel görünümlü metin düzenlemeleri yapmayı kolaylaştırır. Bootstrap, varsayılan olarak bir yazı tipi ailesi kullanır ve metinleri farklı ekran boyutlarında (telefon, tablet, masaüstü) cihazlara duyarlı olacak şekilde tasarlar, böylece farklı cihazlarda tutarlı bir görünüm sağlanır (Bootstrap, 2025). Metin düzenlemek için Bootstrap, bir dizi sınıflar sunar. Bunlardan en sık kullanılanlardan bazıları aşağıda verilmiştir.

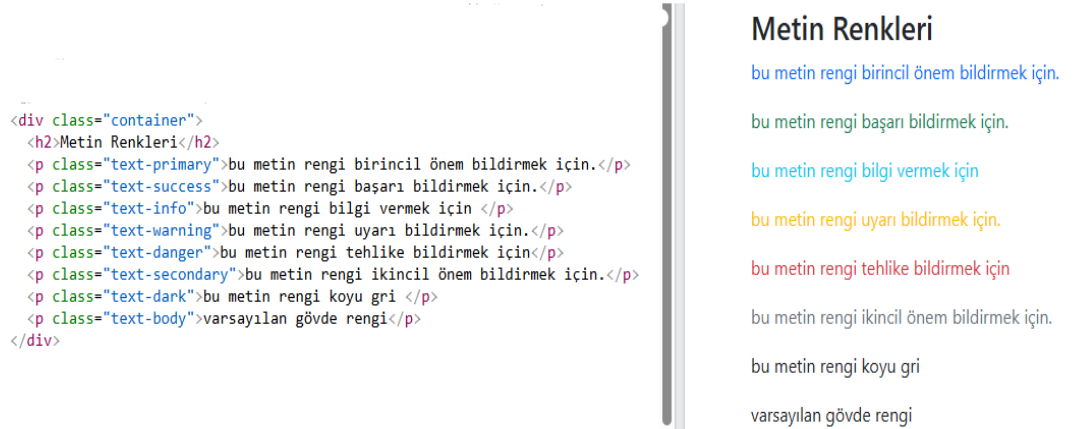
Başlık Sınıfları: .h1, .h2, .h3, .h4, .h5, .h6 sınıfları, HTML'in <h1>-<h6> etiketlerine benzer şekilde farklı büyüklüklerde başlık boyutları oluşturur. Örneğin, bir <p> etiketine .h3 sınıfı ekleyerek büyük bir başlık görünümü verebilirsiniz.

Yazı Boyutu Sınıfları: .fs-1, .fs-2,fs-6 sınıfları, metin boyutlarını ayarlar (fs-1 en büyük, fs-6 en küçük yazı boyutudur).

Hizalama Sınıfları: .text-start, .text-center ve .text-end sınıfları sırasıyla metni sola, ortaya veya sağa hizalar. Duyarlı hizalama için .text-sm-center gibi breakpoint ekleri kullanılabilir.

Yazı Stili ve Kalınlık: .fw-bold (kalın), .fw-normal (normal), .fw-italic (italik) gibi sınıflar yazı stilini belirler.

Metin Renk Sınıfları: .text-primary, .text-success, .text-danger gibi sınıflar, Bootstrap'in tema renklerini metne uygular. Şekil 10. 5'de bu temaların isimlerini web sayfalarında karşılık gelen renkleri göstermektedir.



Şekil 10.5. Bootstrap'de Metin Renklendirme İçin Kullanılan Temalar

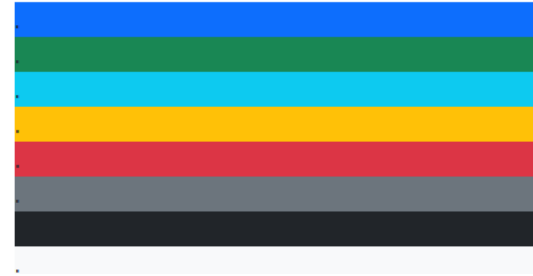
Arka plan renk sınıfları: Bootstrap kütüphanesinde arka plan renkleri için hazır olarak sunulan bir dizi tema bulunmaktadır. Şekil 10.6 bu temaları ve web sayfalarına karşılık gelen görünümünü göstermektedir.

```

<div class="container ">
  <h2>Arka plan renkleri </h2>
  <div class="bg-primary">.</div>
  <div class="bg-success ">.</div>
  <div class="bg-info ">.</div>
  <div class="bg-warning ">.</div>
  <div class="bg-danger ">.</div>
  <div class="bg-secondary ">.</div>
  <div class="bg-dark ">.</div>
  <div class="bg-light ">.</div>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

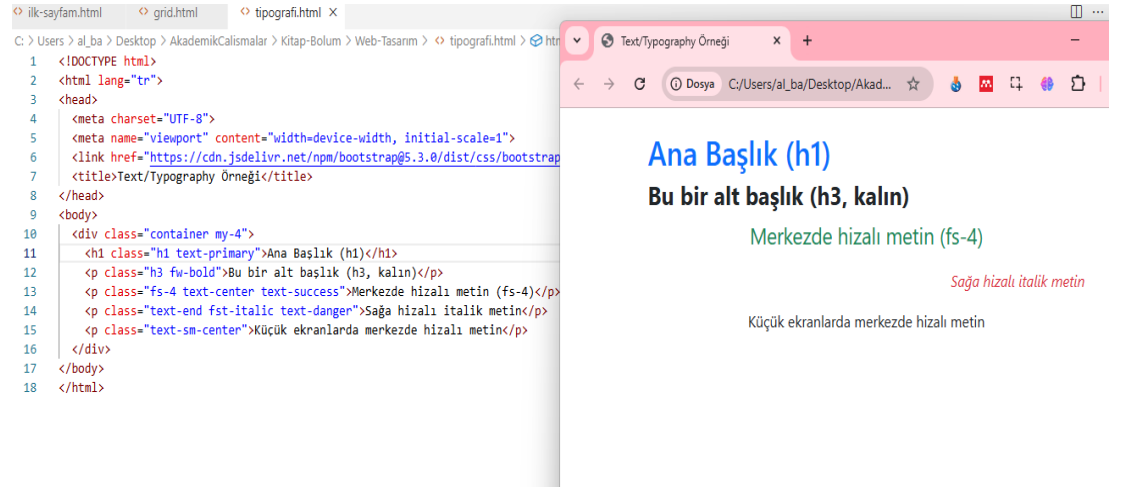
Arka plan renkleri



Şekil 10.6. Bootstrap'de Arka Plan Renkleri İçin Sunulan Temalar

Şekil 10.7'de metin düzenleme ile ilgili Bootstrap sınıflarının kullanıldığı kodları ve web sayfasının ön izlemesini göstermektedir. Buradaki kodları şu şekilde açıklayabilir:

- h1 text primary: Büyük bir başlık stili ve metni mavi renge dönüştürür.
- h3 fw-bold: Orta boy bir başlık oluşturur ve metni kalın yapar.
- fs-4 text-center text-success: Orta büyüklükte, merkezde hizalı ve yeşil renkli bir metin oluşturur.
- text-end fst-italic text-danger: Sağa hizalı, italik ve kırmızı renkli bir metin oluşturur.
- text-sm-center: 576 piksel ve üzeri ekranlarda metni merkeze hizalar.



Şekil10.7. Metin Düzenleme Fonksiyonlarının Kullanıma Dair Örnek

Tablolar (Tables)

Bootstrap 5, web sayfalarında düzenli ve görsel açıdan çekici tablolar oluşturmak için çeşitli sınıflar sunar. table sınıfı, tablolara temel stil (hafif iç boşluk ve yatay ayırıcılar) ekler. Şekil 10.8’de sadece table sınıfı tanımlanmış bir web sayfasına ait kodları ve web sayfasının ön izlemesini göstermektedir.

```
<div class="container mt-3">
  <h2>Tablolar</h2>

  <table class="table">
    <thead>
      <tr>
        <th>İsim</th>
        <th>Soyisim</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td>Ali</td>
        <td>Kalem</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Ayşe</td>
        <td>Geçer</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</div>
```

Tablolar

İsim	Soyisim
Ali	Kalem
Ayşe	Geçer

Şekil 10.8. Table Sınıfı İle Oluşturulmuş Bir Tablo

Hazır tema stilleri kullanarak tabloları özelleştirmek ve onlara etkileyici unsurlar eklemek mümkündür. Bu temaları aşağıda ele alınmıştır.

Çizgili Tablolar: table-striped sınıfı, tablo satırlarına zebra desenli (çizgili) bir görünüm kazandırır, bu da okunabilirliği artırır (Şekil 10.9).

```

<h2>Tablolar</h2>

<table class="table table-striped">
  <thead>
    <tr>
      <th>İsim</th>
      <th>Soyisim</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Ali </td>
      <td>Kalem</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Ayşe</td>
      <td>Geçer</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

```

Tablolar

İsim	Soyisim
Ali	Kalem
Ayşe	Geçer

Şekil 10.9. table-striped sınıfı ile oluşturulmuş bir tablo

Çerçeveli Tablolar: .table-bordered sınıfı, tablo ve hücrelerin tüm kenarlarına çerçeve (kenarlık) ekler (Şekil 10.10).

```

<h2>Tablolar</h2>

<table class="table table-bordered">
  <thead>
    <tr>
      <th>İsim</th>
      <th>Soyisim</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Ali </td>
      <td>Kalem</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Ayşe</td>
      <td>Geçer</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

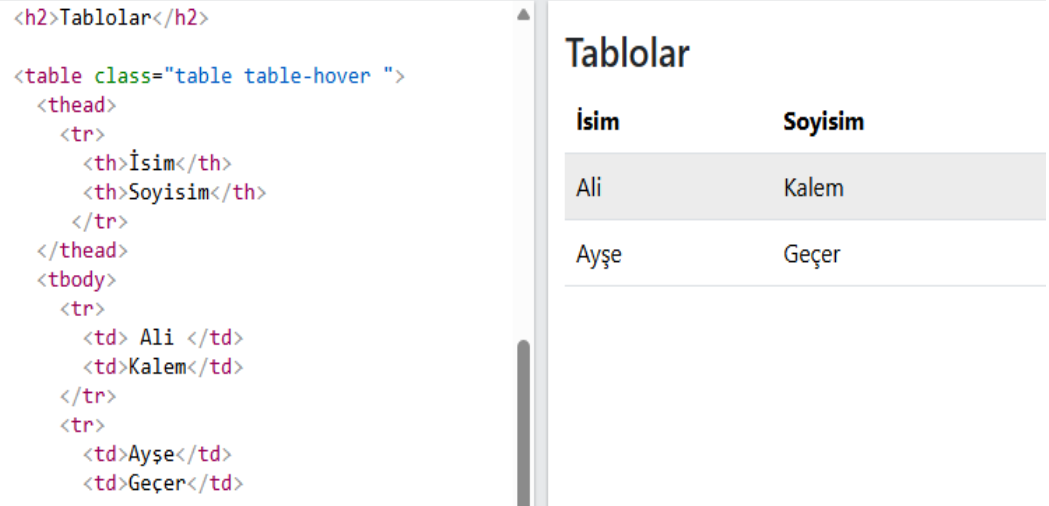
```

Tablolar

İsim	Soyisim
Ali	Kalem
Ayşe	Geçer

Şekil 10.10. table-bordered sınıfı ile oluşturulmuş bir tablo

Üzerine Gelindiğinde Efektli Tablolar: table-hover sınıfı, fareyle satırların üzerine gelindiğinde gri bir arka plan efekti uygular. Böylelikle kullanıcı hangi satırın üzerinde bulunduğunu kolaylıkla anlar (Şekil 10.11).



```

<h2>Tablolar</h2>

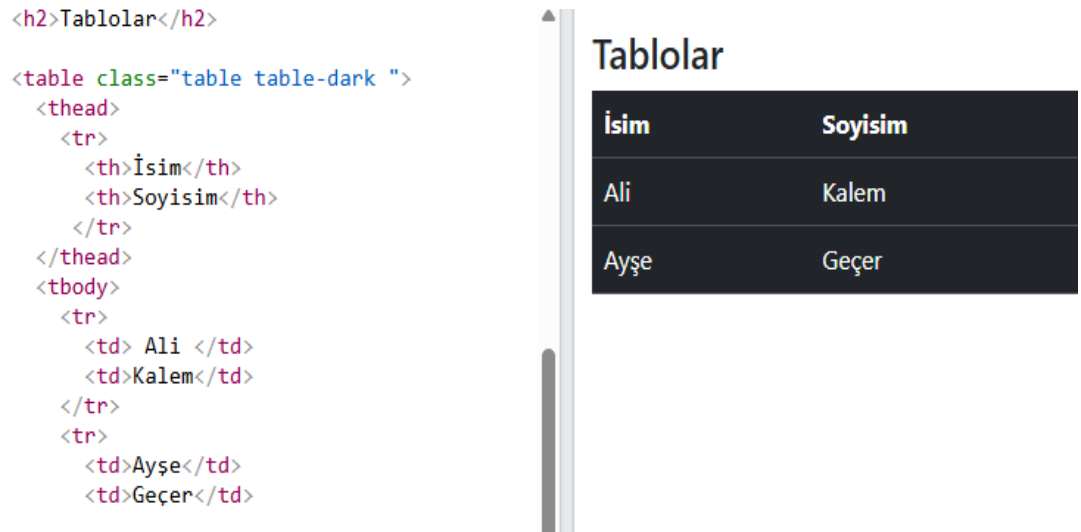
<table class="table table-hover ">
  <thead>
    <tr>
      <th>İsim</th>
      <th>Soyisim</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td> Ali </td>
      <td>Kalem</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Ayşe</td>
      <td>Geçer</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

```

İsim	Soyisim
Ali	Kalem
Ayşe	Geçer

Şekil 10.11. table-hover sınıfı ile oluşturulmuş bir tablo

Koyu Tablolar: .table-dark sınıfı, tabloya siyah bir arka plan ekler. Bu, .table-striped ile birleştirilerek koyu çizgili tablolar oluşturulabilir (Şekil 10.12).



```

<h2>Tablolar</h2>

<table class="table table-dark ">
  <thead>
    <tr>
      <th>İsim</th>
      <th>Soyisim</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td> Ali </td>
      <td>Kalem</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Ayşe</td>
      <td>Geçer</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

```

İsim	Soyisim
Ali	Kalem
Ayşe	Geçer

Şekil 10.12. table-dark sınıfı ile oluşturulmuş bir tablo

Renkli Tablolar: .table-primary, .table-success, .table-danger gibi sınıflar, tabloya, satırlara veya hücelere mavi, yeşil, kırmızı gibi renkler ekler. Bu, önemli bilgileri vurgulamak için kullanışlıdır (Şekil 10.12).

```
<h2>Tablolar</h2>

<table class="table table-success">
  <thead>
    <tr>
      <th>İsim</th>
      <th>Soyisim</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Ali </td>
      <td>Kalem</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Ayşe</td>
      <td>Geçer</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

Tablolar

İsim	Soyisim
Ali	Kalem
Ayşe	Geçer

Şekil 10.13. table-success sınıfı ile oluşturulmuş bir tablo

Duyarlı Tablolar: .table-responsive veya .table-responsive-sm gibi sınıflar, geniş tabloların küçük ekranlarda kaydırma çubuğu ile görüntülenmesini sağlar. Örneğin, .table-responsive-md sınıfı, 768 pikselden küçük ekranlarda kaydırma çubuğu ekler.

Diğer Bootstrap Sınıfları

Bootstrap 5, buraya kadar bahsedilenlerin yanı sıra web tasarımında kullanılabilecek birçok başka özellik sunar. Bunlardan bazıları aşağıda bilgi amaçlı verilmektedir:

Uyarılar (Alerts): .alert sınıfı, kullanıcıya bilgi, uyarı veya hata mesajları göstermek için kullanılır. Örneğin, .alert-success yeşil bir başarı mesajı oluşturur.

Butonlar (Buttons): .btn sınıfı, görsel butonlar oluşturur. .btn-primary, .btn-danger gibi sınıflar farklı renklerde butonlar oluşturmaya yarar. Ayrıca, .btn-sm veya .btn-lg ile buton boyutları ayarlanabilir.

Formlar: Bootstrap, form öğelerini (input, select, textarea) düzenli ve duyarlı hale getirmek için sınıflar sunar. Örneğin, .form-control sınıfı, giriş alanlarını standart bir stile bürünmesini sağlar.

Kartlar (Cards): .card sınıfı, resimler, başlıklar ve metinler için modern bir kutu düzeni sağlar.

jQuery

jQuery, web sayfalarını kullanıcıyla etkileşimli hale getirmek için geliştirilmiş, kullanımı kolay ve yaygın bir JavaScript kütüphanesidir. Bu kütüphane, web sayfasındaki istenilen HTML öğelerini seçme, değiştirme ve dinamik özellikler ekleme gibi işlemleri kolaylaştırır. Yeni başlayanlar için uzun JavaScript kodları yazmadan, jQuery'nin hazır fonksiyonlarıyla az kodla hızlı sonuçlar elde etmek mümkündür. Bu nedenle, öğrenmesi oldukça kolaydır.

Örneğin, bir butona tıklandığında bir metni değiştirmek veya bir öğeyi görünmez yapmak jQuery ile sadece birkaç satır kodla yapılabilir.

jQuery'nin temel özellikleri arasında DOM manipülasyonu, olay yönetimi, animasyonlar ve AJAX desteği yer alır. DOM manipülasyonu, HTML öğelerini seçip içeriğini veya görünümünü değiştirmenizi sağlar. Örneğin, \$("p") komutu tüm paragrafları seçer ve .text("Yeni metin") ile içeriğini günceller. Olay yönetimi, kullanıcıların tıklama veya fareyle üzerine gelme gibi eylemlerine yanıt verilmesini sağlar. Örneğin, bir öğenin üzerine gelindiğinde bir uyarı mesajı gösterilebilir. Animasyonlar, öğeleri yavaşça gösterme veya gizleme gibi görsel efektler ekler. AJAX desteği ise, sayfa yenilenmeden sunucudan veri alma veya gönderme imkânı sunar. Bu durum örneğin bir web sayfasının sadece belirli bir kısmını güncelleyerek kullanıcı deneyimini iyileştirir, gereksiz veri trafiğini azaltır ve sunucu yükünü hafifletir. Günümüzde JavaScript ve jQuery ile geliştirilen web sayfaları, masaüstü uygulamalara yakın bir deneyim sunacak düzeye ulaşmıştır (Çankaya & Dönmez, 2014).

JavaScript, bir programlama dili olduğundan temel programlama mantığını anlamayı gerektirir (Gülbahar, 2005). JavaScript'in detayları bu kitabın başka bölümlerinde ele alınmıştır. Bu bölümde ise jQuery kütüphanesine odaklanılacak ve bu kütüphanenin çalışma prensipleri ile sunduğu işlevler incelenecektir. jQuery ile web sayfalarına açılır menüler, form doğrulamaları veya dinamik içerik değişiklikleri gibi özellikler kolayca eklenebilir. Avantajları arasında farklı tarayıcılarda sorunsuz çalışma, öğrenme ve kullanım kolaylığı ile geniş topluluk desteği bulunur.

jQuery kütüphanesini de Bootstrap'de olduğu gibi projelerde iki farklı şekilde kullanabilirsiniz. Birinci yol doğrudan kaynak dosyaları resmi web sitesi üzerinden indirmek ve projenize ekleyerek kullanmak şeklindedir. Bu yöntemle kullanmak için <https://jquery.com> adresine gidiniz ve kaynak dosyaları ilgili adımları takip ederek indirip web projenizin bulunduğu klasöre yerleştiriniz. <head> etiketi içerisine Şekil 10.14'deki kodları eklemeniz yeterlidir.

```
<head>
<script src="jquery-3.7.1.min.js"></script>
</head>
```

Şekil 10.14. jQuery kütüphanesini web sayfasına ekleme

Kaynak dosyayı indirmek istemiyorsanız Bootstrap'de olduğu gibi Content Delivery Network (CDN, İçerik Dağıtım Ağ) üzerinden jQuery dosyasını projeye dış dosya olarak ekleyebilirsiniz. jQuery için CDN hizmeti sağlayan Google ücretsiz servisini kullanabilirsiniz. Şekil 10.15'deki kodlar bu şekilde nasıl entegre edeceğini göstermektedir.

```
<head>
<script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.7.1/jquery.min.js
"></script>
</head>
```

Şekil 10.15. jQuery kütüphanesini CDN olarak web sayfasına ekleme

Jquery Kütüphanesinin İlk Web Sayfasında Kullanımı

jQuery kütüphanesinin kendine özgü bir yazım dili vardır. Tüm jQuery kodları \$ karakteri ile başlar. Daha sonra parantez içerisinde hangi HTML elementine işlem yapılacaksa ona atıfta bulunur. Nokta işaretinden sonraki parantez içerisine seçilen HTML öğesine yapılacak eylem belirtilir.

Temel jQuery kodlarının yazımı şu şekildedir: \$(seçici).aksiyon()

: \$("p").hide()

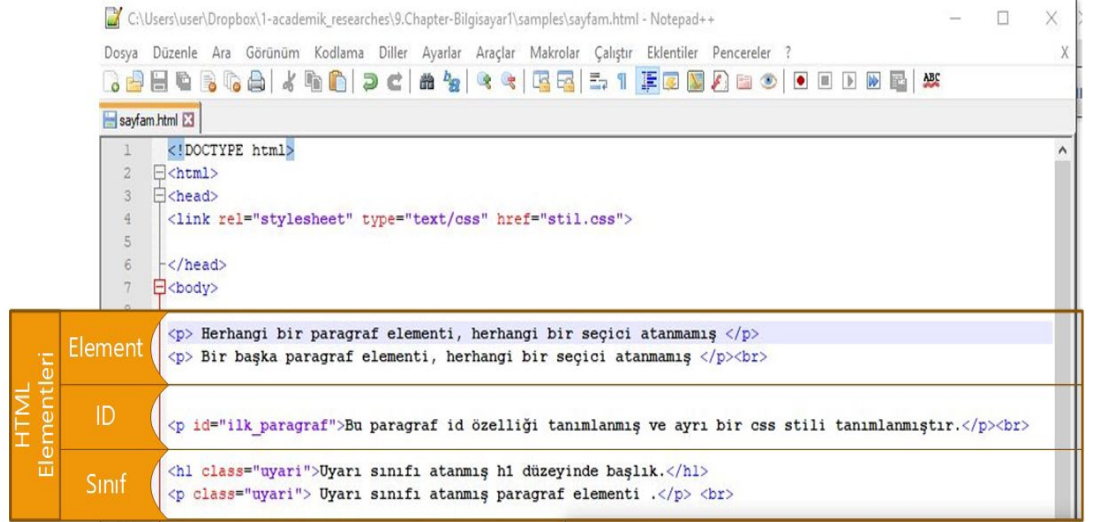
Yukarıdaki örnekteki \$("p").hide() komutu web sayfasındaki tüm paragraf (<p>) elementlerini seçer ve hide isimli aksiyonu çalıştırır, yani sayfadaki tüm p elementlerini gizler. jQuery’de bir aksiyonun (ör. metin değiştirme, gizleme) hangi HTML öğesine uygulanacağını belirlemek için önce bu öğeleri seçmek gerekir. jQuery, HTML elementlerini seçmeyi kolaylaştıran seçiciler sunar. Bu seçiciler, jQuery fonksiyonlarının web sayfalarına uygulanmasını sağlar. HTML’de elementleri seçmek için üç temel seçici türü vardır: element seçici, ID seçici ve sınıf seçici. Bu seçiciler jQuery’de de bu şekilde kullanılır. Bu seçiciler, farklı ihtiyaçlara göre öğeleri seçmeyi sağlar.

Element Seçici: Bu seçici, web sayfasındaki aynı türden tüm HTML öğelerini seçer. Örneğin, "p" seçicisi, sayfadaki tüm paragraf (<p>) elementlerini hedefler. Böylece, tüm paragrafların stilini veya içeriğini tek bir komutla değiştirebilirsiniz. Bu kullanımın bir örneği Şekil 10.16’deki element seçici kısmında gösterilmiştir.

ID Seçici: Bazen sadece belirli bir HTML öğesini seçmek gerekir. Örneğin, yalnızca bir paragrafın içeriğini değiştirmek veya bir öğeyi gizleyip tekrar göstermek isteyebilirsiniz. Bunun için HTML öğesine bir id özniteliği eklenir ve bu öğe jQuery’de # işaretiyle seçilir. Örneğin, Şekil 16’de bir <p> etiketine id="ilk_paragraf" özniteliği atanmış ve jQuery’de \$("#ilk_paragraf") seçicisi kullanılarak sadece bu paragrafa özel bir işlem yapılmıştır. Bu yöntem, tek bir öğeyi hedeflemek için idealdir.

Sınıf Seçici: Birden fazla HTML öğesini aynı anda seçmek gerektiğinde sınıf seçicileri kullanılır (Battal, 2018). Sınıf seçicisi, nokta (.) işaretiyle tanımlanır ve aynı sınıfa sahip tüm öğeleri hedefler. Örneğin, Şekil 10.16’de <h1> ve <p> elementlerine aynı sınıf atanmış ve jQuery’de

.uyari seçicisiyle bu öğeler üzerinde işlem yapılabilir. Bu yöntem, birden fazla öğeye aynı stil veya davranışı uygulamak için kullanışlıdır.



Şekil 10.16. HML element seçicilerin kullanımı

Seçici isimlerinde Türkçe karakter kullanılmaması gerektiğini hatırlattıktan sonra jQuery kullanarak ilk web sayfasını yapalım. İlk sayfamızda bir buton ve bir de resim bulunsun. Kullanıcı butona tıkladığında resim web sayfasında görünsün veya gizlensin. Bu örneğe ait kodlar Şekil X’de verilmiştir. İlk olarak resim öğesini (etiketini) uygun seçici ile tanımlamak gerekiyor. Bu nedenle web sayfasındaki öğesi ID tipi seçici ile “resim” ismi ile tanımlanmıştır. Daha sonra yine sayfaya eklenen tıklanıldığında resim ile ilgili işlemi yapacak olan buton ID tipi seçici ile “toggleResim” isminde tanımlanmıştır. Tanımlamalar yapıldıktan sonra jQuery ile ilgili kodlar <body> etiketi içerisindeki <script> etiketi içerisinde yazılmıştır. Tabi ki, ilk başta Şekil 10.17’de 6. satırdaki kod ile jQuery dosyası CDN tipi dış dosya olarak web sayfasına eklenmiştir.

Bir sonraki aşamada toggleResim olarak tanımlı buton elementi \$(“#toggleResim”) ifadesi ile seçilmiştir. Yine aynı satırda bulunan click(function) ile bu butona tıklanıldığında yapılacak işlemler süslü parantez içerisine yazılmıştır. Bu örnekte 14. Satırdaki kod ile ID’si #resim olan elemente slideToggle(“slow”) aksiyonu verilerek #resim ID’sine sahip öğe web sayfasında yavaşça görünür veya gizlenir. jQuery’nin slideToggle(“slow”) fonksiyonu, bu işlemi eğlenceli ve görsel bir şekilde gerçekleştirir. Yeri gelmişken jQuery’de parantezlerin düzgün bir şekilde açılıp kapatılması, seçicilerin tırnak içerisinde yazılması ve seçme işlemi öncesinde \$ karakterinin kullanılması gibi söz dizimi kurallarına uyulması gerekmektedir.



Şekil 10.17. jQuery kütüphanesinin ilk web sayfasında kullanımı

jQuery’de Olay (Event) Yönetimi

Olay(event) yönetimi çoğu programlama dilinde yer alan kullanıcının etkileşimi ile tetiklenen yapılardır. Web sayfalarında da kullanıcının bir butona ya da elemente tıklaması, çift tıklaması, bir formdaki elemente veri girişi yapması veya formu göndermesi şeklinde farklı etkileşim türleri olabilmektedir. jQuery’de olay yönetimi, web sayfalarının kullanıcı eylemlerine tepki vermesini sağlayan tetikleyicilerdir. Bu fonksiyonlar, web sayfalarını dinamik ve etkileşimli hale getirerek kullanıcı deneyimini güçlendirir. jQuery, olayları yönetmek için basit bir söz dizimi sunar ve karmaşık JavaScript kodları yazmadan hızlıca sonuç almayı sağlar. Örneğin, bir butona tıklandığında bir uyarı göstermek, bir metin kutusuna yazı yazıldığında anında kontrol yapmak veya bir öğeye fareyle üzerine gelindiğinde animasyonla değiştirmek gibi işlemler jQuery ile kolayca yapılabilir. Herhangi bir elemente bir olay tanımlamak için ilk önce uygun seçici ile elementi seçmek ve daha sonra uygun bir olay tanımlamak gerekir. Daha sonra ise elemente tıklanıldığında ne yapılacağını fonksiyon içerisinde belirtilmesi gerekmektedir. jQuery’de sıklıkla kullanılan olaylar ve örnek kullanımları aşağıda ifade edilmiştir.

.click(): Bir öğeye tıklandığında çalışır. Örneğin, bir butona tıklayınca metin değiştirmek için kullanılır. Şekil 10. 18’de web sayfasında herhangi bir <p> etiketine tıklanıldığında (.click) gizle fonksiyonu (hide) atanmıştır. Bir başka deyişle kullanıcının web sayfasındaki herhangi bir p etiketine tıklaması durumunda tıklanan p etiketi sayfada gizlenir. Bu örnekteki kodları açıklamak gerekirse aşağıdaki şekilde özetlenebilir.

\$(“p”): Bu, daha önce bahsedilen jQuery’nin element seçicisidir. Web sayfasındaki tüm <p> etiketlerini (paragrafları) seçer ve bu etiketlere verilen olay ve fonksiyonları atar.

.click(): Bu, jQuery’de seçilen etikete tanımlanan bir olaydır. Seçilen öğelere (burada tüm <p> elementleri) bir tıklama olayı bağlar. Yani, kullanıcı bir paragrafa tıkladığında, parantez içindeki fonksiyon çalıştırılır.

`function(){ ... }`: Bu, tıklama olayı gerçekleştiğinde çalışacak olan fonksiyondur. Süslü parantez içerisindeki kodlar, tıklama eylemine yanıt olarak ne yapılacağını tanımlar.

`$(this)`: `this`, tıklanan öğeyi (yani kullanıcının tıkladığı `<p>` elementini) ifade eder. `$(this)` ile jQuery, sadece tıklanan paragrafı seçer, böylece tüm paragraflar değil, yalnızca kullanıcı tarafından tıklanan paragraf bu olaydan etkilenir.

`.hide()`: Bu, jQuery'nin bir fonksiyonudur. Seçilen öğeyi (burada tıklanan `<p>` elementi) gizler, yani web sayfasında görünmez hale getirir. Bu işlem, CSS'deki `display: none` özelliğine benzer bir etki yaratır.

```
$("p").click(function(){  
    $(this).hide();  
});
```

Şekil 10.18. Paragraf elementine tıklanıldığında gizleme

`.dblclick()`: Bir öğeye çift tıklanıldığında tetiklenir, örneğin web sayfasındaki bir resmi çift tıklayınca büyütme için bu olay kullanılabilir.

`.mouseenter()`: Fare imleci bir öğenin üzerine geldiğinde çalışır.

`.mouseleave()`: Fare imleci bir öğenin üzerinden ayrıldığında çalışır.

`.hover()`: Fare imleci bir öğenin üzerine geldiğinde veya ayrıldığında çalışır. `.mouseenter()` ve `.mouseleave()` olaylarının bir kombinasyonudur. Fare ile üzerine gelme ve üzerinden ayrılma durumunun her ikisinde de tetiklenir.

`.keyup()`: Bir klavye tuşuna basılıp bırakıldığında çalışır, genellikle metin girişlerini kontrol etmek için kullanılır. Örneğin bir şifre giriş alanında yazılan şifrenin kurallara uyup uymadığını kontrol etmek için kullanılabilir.

`.change()`: Bir form öğesinin değeri değiştiğinde (ör. bir açılır menüden seçim yapıldığında) tetiklenir.

`.submit()`: Bir form gönderildiğinde çalışır, örneğin form verilerini istenilen şekilde girildiğini doğrulamak için kullanılabilir.

`.focus()` ve `.blur()`: Bir form öğesine odaklandığında (ör. metin kutusuna tıklanıldığında) veya odak kaybolduğunda (ör. başka bir alana geçildiğinde) çalışır.

`.scroll()`: Sayfada veya bir öğede kaydırma yapıldığında tetiklenir, örneğin bir kaydırma çubuğu hareket ettiğinde çalışması istenen fonksiyonlar bu olay altında tanımlanabilir.

jQuery ile HTML öğelerine efekt verme

jQuery, HTML öğelerine görsel efektler eklemek için kullanılan bir dizi efekt fonksiyonu sunar. Bu fonksiyonlar, öğeleri gösterme, gizleme, kaydırma veya opaklıklarını değiştirme gibi işlemleri kolaylaştırır ve web sayfalarına dinamik bir görünüm katar. Özellikle yeni başlayanlar için bu fonksiyonlar, az kodla etkileyici

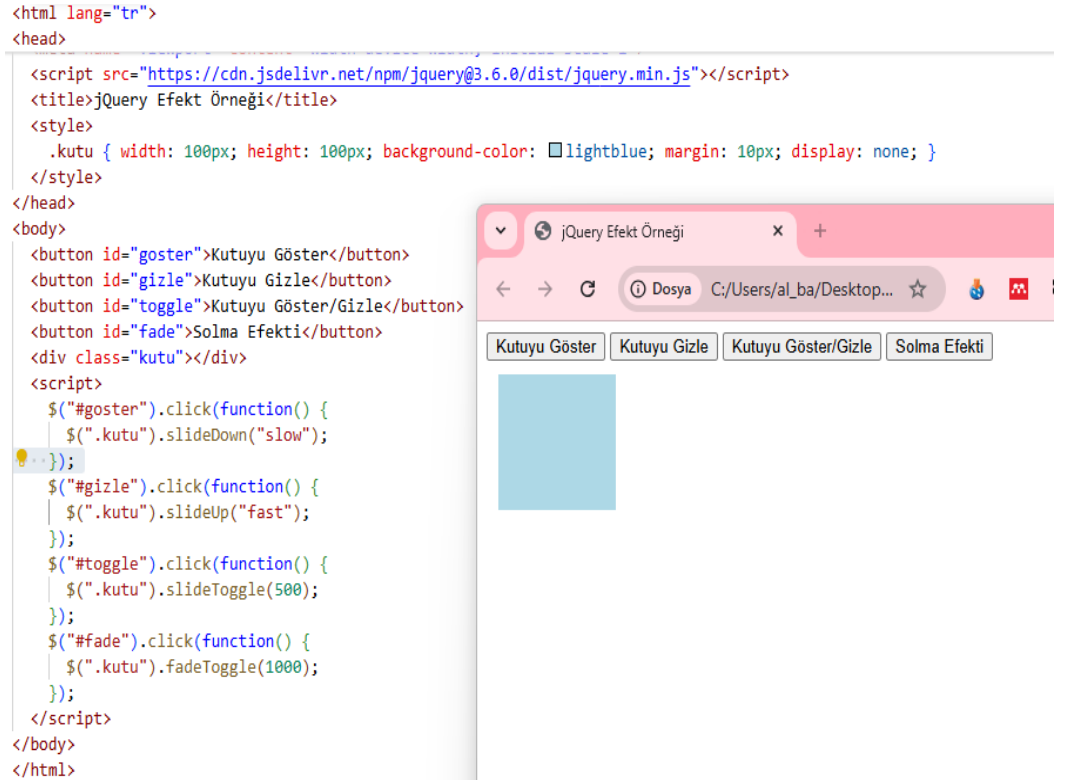
sonuçlar elde etmeyi sağlar. jQuery'nin efekt fonksiyonları, kullanıcı etkileşimlerini (ör. tıklama veya fareyle üzerine gelme) daha çekici hale getirmek için olay yöntemleriyle sıkça birleştirilir. jQuery'nin en sık kullanılan efekt fonksiyonları şunlardır:

- .show(): Bir HTML ögesini görünür hale getirir. Varsayılan olarak anında görünür, ancak bir süre (milisaniye cinsinden) belirtilirse animasyonlu bir şekilde açılır.
- .hide(): Bir HTML ögesini gizler (sayfada görünmez olur). .show() gibi, animasyon süresi eklenebilir.
- .toggle(): Öğenin görünürlüğünü değiştirir; görünüyorsa gizler, gizliyse gösterir.
- .fadeIn(): Öğeyi yavaşça görünür hale getirir, opaklık (opacity) artarak bir solma efekti yaratır.
- .fadeOut(): Öğeyi yavaşça gizler, opaklık azalarak kaybolma efekti sağlar.
- .fadeToggle(): Öğenin görünürlüğünü solma efektiyle değiştirir; görünüyorsa gizler, gizliyse gösterir.
- .slideDown(): Öğeyi yukarıdan aşağıya kaydırarak görünür hale getirir, genellikle menüler için kullanılır.
- .slideUp(): Öğeyi aşağıdan yukarıya kaydırarak gizler.
- .slideToggle(): Öğenin görünürlüğünü kaydırma efektiyle değiştirir; görünüyorsa gizler, gizliyse gösterir.
- .animate(): Özel animasyonlar oluşturur. Örneğin, bir öğenin boyutunu, konumunu veya opaklığını değiştirebilir.

Bu fonksiyonlar, genellikle milisaniye cinsinden bir süre parametresiyle (ör. 500 milisaniye) kullanılarak animasyon hızı ayarlanabilir. Örneğin, \$(this).fadeOut(1000) öğeyi 1 saniyede yavaşça gizler. Ayrıca "slow" ve "fast" parametreleriyle de animasyonun hızı ayarlanabilir.

Şekil 10.19'de bu fonksiyonların kullanım örneklerini gösteren kodları ve web sayfasının görüntüsü görülmektedir. Bu kodda farklı ID'lere sahip dört buton ve CSS ile özellikleri tanımlanmış kutu sınıfı atanmış bir <div> etiketi bulunmaktadır. 4 farklı butona tıklanıldığında bu div etiketi farklı efekt fonksiyonlarını çalıştırır:

- "Göster" butonu, .slideDown("slow") ile kutuyu yavaş modda kaydırarak gösterir.
- "Gizle" butonu, .slideUp("fast") ile kutuyu hızlı modda kaydırarak gizler.
- "Göster/Gizle" butonu, .slideToggle(500) ile kutunun görünürlüğünü 0,5 saniyede değiştirir.
- "Solma Efekti" butonu, .fadeToggle(1000) ile kutuyu 1 saniyede solma efektiyle gösterir veya gizler.



Şekil 10.19. HTML elementine verilen çeşitli efektler

jQuery’de DOM Manipülasyonu

DOM (Document Object Model), bir web sayfasının tüm elementlerini (paragraflar, başlıklar, butonlar vb.) bir ağaç yapısı olarak temsil eder. Yani bir web sayfasında bulunan tüm elementler bu ağaç yapısı hiyerarşisinde DOM ile temsil edilir. jQuery’de DOM manipülasyonu ile ilgili fonksiyonları kullanarak, web sayfasındaki HTML öğelerinin içeriğini, özelliklerini, stillerini veya yapısını değiştirebilirsiniz. Örneğin, bir paragrafın metnini değiştirebilir, bir resmin kaynağını güncelleyebilir veya web sayfasına yeni bir öğe ekleyebilirsiniz. jQuery, DOM üzerinde değişiklik yapmak için çeşitli fonksiyonlar sunar. En sık kullanılanlar aşağıda açıklanmıştır:

.text(): Bir öğenin metin içeriğini alır veya değiştirir. Örneğin, `$("#p").text("Yeni metin")` kodu tüm paragrafların içeriğini tırnak içerisine yazılan ifade ile değiştirir. Web öğesinin içeriğine erişmek isterseniz bu durumda `$("#p").text()` kodunu kullanmanız yeterlidir.

.html(): Bir öğenin HTML içeriğini alır veya değiştirir. Örneğin, `$("#div").html("<b>Kalın metin</b>")` div etiketini tırnak içerisindeki HTML kodu ile değiştirir..

.attr(): Bir öğenin özniteliklerini (ör. src, class, id) alır veya değiştirir. Örneğin, `$("#img").attr("src", "yeni_resim.jpg")` bir resmin kaynağını yeni_resim.jpg olarak günceller.

.css(): Bir öğenin CSS stilini değiştirir. Örneğin, `$("p").css("color", "blue")` paragrafların yazı rengini mavi yapar.

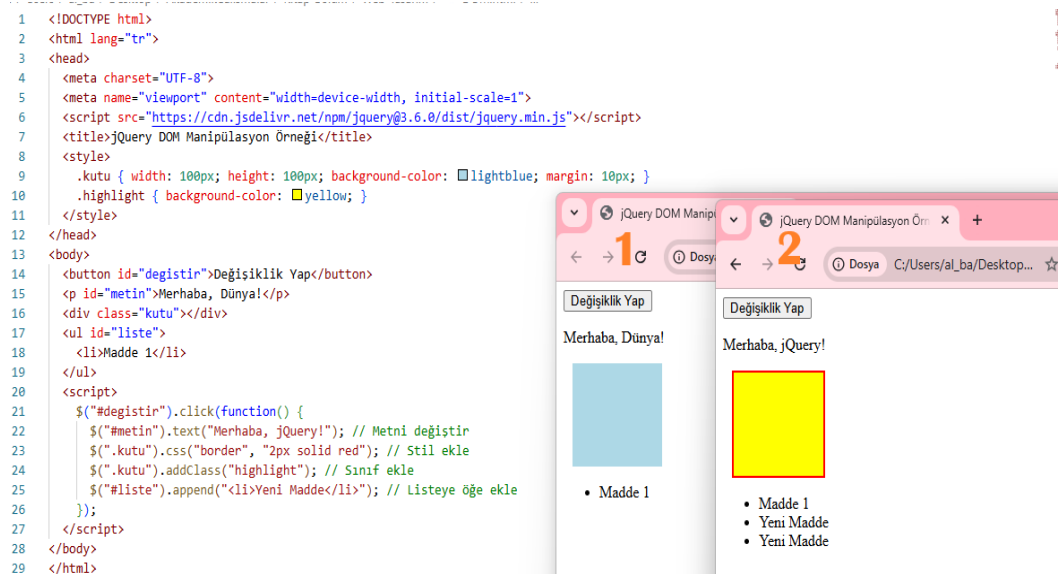
.addClass(), .removeClass(), .toggleClass(): Bu fonksiyonlar sırasıyla öğeye sınıf ekler, kaldırır veya sınıfını değiştirir. Örneğin, `$("div").addClass("highlight")` tüm div etiketlerine highlight sınıfı ekler.

.append() ve .prepend(): Bu fonksiyonlar sırasıyla bir öğenin sonuna veya başına yeni bir HTML içeriği ekler. Örneğin, `$("ul").append("<li>Yeni madde</li>")` bir listeye yeni bir madde ekler.

.remove(): Bir öğeyi tamamen kaldırır. Örneğin, `$("p").remove()` tüm paragrafları web sayfasından siler, yani kaldırır.

Bu fonksiyonlar ile jQuery'nin seçicileri (ör. element, ID, sınıf seçicileri) ve olayları birleştirilerek dinamik web sayfaları oluşturulur. Örneğin, bir butona tıklanıldığında bir metni değiştirmek veya web sayfasında bir öğeyi eklemek için bu yöntemler kullanılabilir. Şekil 10.20'de bulunan kodlar jQuery ile farklı DOM manipülasyon yöntemlerini birleştirerek bir butona tıklanıldığında metin değiştirme, stil ekleme ve yeni bir öğe ekleme (etiketi) işlemlerini yapan kodları göstermektedir. Web sayfasının ilk görünümü Şekil 10.20'de 1 ile işaretli görünümdeyken, buton tıklanıldıktan sonraki görünümü Şekil 10.20'de 2 ile işaretlenmiş görünüme geçer. Bu kodda, #degistir ID'li butonuna tıklanıldığında jQuery DOM manipülasyon fonksiyonları aşağıdaki işlemler sırasıyla gerçekleştirir:

- #metin ID'li paragrafının içeriği .text() fonksiyonu ile değiştirilir.
- .kutu sınıfı verilmiş div öğesine .css() fonksiyonu ile kırmızı bir çerçeve eklenir.
- .kutu sınıfı verilmiş div öğesine .addClass() ile highlight sınıfı eklenerek arka plan sarı olur.
- #liste ID'li listeye .append() ile yeni bir madde etiketi eklenir.



Şekil 10.20. Farklı DOM manipülasyon örnekleri

jQuery'de AJAX Fonksiyonları

AJAX fonksiyonları, web sayfasını yenilemeden sunucuyla veri alışverişi yapmayı sağlar (jQuery, 2025). Normalde web sayfalarının çalışma prensibi kullanıcının bir isteğini sunucudaki ilgili web sayfasına göndermesi, sunucudaki o dosyanın veriyi işleyip kullanıcıya bir cevap vermesi şeklindedir. Bu durumu şöyle bir örnek ile açıklamak daha anlaşılır olacaktır. Örneğin kullanıcının bir kayıt formunun olduğu web sayfasını ziyaret ettiğini farz edelim. Bu durumda kullanıcı ilk olarak kayıt formunun olduğu web sayfasını görüntülemesi, ilgili alanları doldurması ve formu, forma girdiği verileri işleyecek web sayfasına göndermesi gerekir. Formu gönder dediği anda kayıt formunun olduğu web sayfasından ayrılması ve diğer web sayfasına geçiş söz konusudur. İşte AJAX teknolojisi tam olarak burada devreye girmekte, kullanıcının bulunduğu sayfadan ayrılmasına gerek kalmadan kullanıcının girdiği verileri arka planda veriyi işleyecek ilgili web sayfasına göndermekte ve web sayfasından gelen yanıtı kayıt formunun olduğu web sayfasından ayrılmasına ya da sayfayı yenilemesine gerek kalmadan gösterebilmektedir.

Bu durum kullanıcıların sayfada kesintisiz bir deneyim yaşamasını mümkün kılar. Web sayfasındaki bir form gönderirken veya bir veri listesini güncellerken sadece gerekli kısım yenilenir. AJAX (Asynchronous JavaScript and XML), hem hızlı hem de kullanıcı dostu web uygulamaları oluşturmak için kullanılır. AJAX, kullanıcı deneyimini iyileştirir, çünkü sayfanın tamamen yüklemesine gerek kalmadan hızlı ve akıcı işlemler gerçekleştirilebilir. jQuery, AJAX işlemlerini basitleştiren fonksiyonlar sunarak, yeni başlayanların karmaşık JavaScript/AJAX kodları yazmadan veri alışverişi yapmasına imkan tanır.

AJAX fonksiyonları, genellikle bir URL'ye istek gönderir ve sunucudan gelen yanıtı işler. Örneğin, bir sosyal medya sitesinde yeni gönderileri sayfa yenilemeden yüklemek için kullanılır. Bir e-ticaret sitesinde ürünleri kategoriye göre filtrelemek ya da bir web blogda yeni yorumları sayfanın yüklenmesine gerek kalmadan anında göstermek için kullanılır. jQuery, AJAX işlemlerini basitleştiren temel fonksiyonlar aşağıda açıklanmıştır:

.ajax(): En genel ve esnek AJAX fonksiyonudur. Sunucuya GET veya POST istekleri göndermek için kullanılır ve aldığı parametreler (URL, veri türü, başarı/başarısızlık fonksiyonları) ile isteği özelleştirme seçeneği sunar.

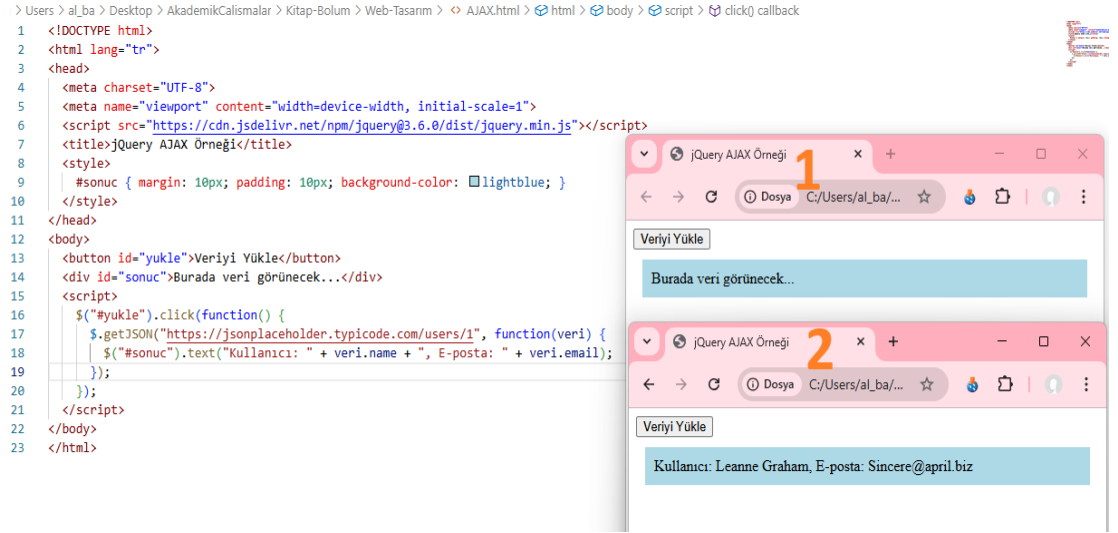
.get(): Sunucudan veri almak için kullanılan basit bir fonksiyondur. GET isteği gönderir ve genellikle veri çekmek için kullanılır.

.post(): Sunucuya veri göndermek için kullanılır. POST isteğiyle çalışır ve form verilerini göndermek için idealdir.

.load(): Bir HTML ögesinin içeriğini, sunucudan alınan veriyle değiştirir. Örneğin, bir div'in içine bir HTML dosyasının içeriğini yükleyebilir.

.getJSON(): Sunucudan JSON formatında veri almak için kullanılır. JSON, veri alışverişinde yaygın bir formattır ve kolayca işlenebilir.

Şekil X’de AJAX fonksiyonları kullanılarak bir test API’sinden (jsonplaceholder.typicode.com) veri çekilir ve gelen veriyi anlık olarak web sayfanın yüklenmesine gerek kalmadan sayfada gösterilir. Sayfanın ilk hali Şekil 10. 21, 1 nolu tarayıcı ile görünürken, butona tıklanılıp veri çekildikten sonraki hali Şekil 10.21, 2 nolu tarayıcı görülmektedir. Bu örnekteki #yukle ID’li butona tıklandığında, .getJSON() fonksiyonu bir test API’sinden veri çeker. Gelen veri (bir kişiye ait ad ve e-posta bilgisi), #sonuc ID’li div etiketinin içeriğine .text() ile yazılır.



Şekil 10.21. AJAX fonksiyonlarının kullanımına örnek



Özet

- Bu bölüm, modern web tasarımında sıklıkla kullanılan iki güçlü kütüphaneyi, Bootstrap ve jQuery'yi ele alarak duyarlı (responsive) ve etkileşimli web sayfalarının nasıl oluşturulabileceğini açıklamaktadır. Web geliştirme süreci yalnızca görselliğe değil, aynı zamanda kullanıcı deneyimi, erişilebilirlik ve tarayıcı uyumluluğuna da odaklanmaktadır. Bu bağlamda, Bootstrap ve jQuery, hem profesyonel geliştiriciler hem de yeni başlayanlar için kolay öğrenilebilir yapıları, geniş topluluk desteği ve sundukları hazır çözümler sayesinde web geliştirme alanında kritik bir rol üstlenmektedir.
- Bootstrap, ilk kez Twitter tarafından geliştirilen ve günümüzde açık kaynak olarak sürdürülen bir CSS çerçevesidir. Özellikle Bootstrap 5 sürümüyle birlikte, mobil öncelikli tasarım anlayışı (mobile-first design) daha da geliştirilmiş, böylece farklı cihazlarda sorunsuz çalışan kullanıcı arayüzleri oluşturmak kolaylaşmıştır. Framework'ün sunduğu kapsayıcılar (.container, .container-fluid), sayfa düzenini sistematik bir biçimde kurmaya yardımcı olurken, kırılma noktaları (sm, md, lg, xl gibi) sayesinde tasarımlar farklı ekran boyutlarına otomatik olarak uyum sağlar. Izgara sistemi ise 12 sütunlu yapısıyla karmaşık düzenlerin dahi kolaylıkla inşa edilmesine imkân verir. Bu yapı sayesinde geliştiriciler, masaüstü bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlarda aynı tasarımın esnek ve dengeli bir şekilde görüntülenmesini sağlayabilir. Bunun yanında Bootstrap, tipografi sınıfları (.h1, .text-center, .text-primary), tablo stilleri (.table-striped, .table-hover) ve görsel bileşenleri (uyarılar, kartlar, formlar, butonlar) ile hızlı ve profesyonel bir görünüm sunar. Böylelikle geliştiricilerin sıfırdan CSS yazmasına gerek kalmadan, modern ve kullanıcı dostu arayüzler oluşturulabilir.
- Öte yandan, jQuery web sayfalarına dinamizm ve etkileşim kazandıran popüler bir JavaScript kütüphanesidir. "Write less, do more" (Daha az kodla daha çok iş yap) felsefesiyle geliştirilen jQuery, hem kodlama süresini kısaltmakta hem de web projelerinde okunabilirliği artırmaktadır. jQuery'nin en önemli avantajlarından biri, seçiciler aracılığıyla HTML öğelerinin kolayca hedeflenebilmesidir. Örneğin \$("p") ifadesi sayfadaki tüm paragrafları seçmekte kullanılabilir. Ayrıca olay yönetimi (.click(), .hover(), .submit()) ile kullanıcı etkileşimlerine hızlı yanıt verilebilir; örneğin bir butona tıklanınca içeriğin değişmesi veya bir form gönderildiğinde doğrulama yapılması mümkündür. jQuery'nin efekt fonksiyonları (.fadeIn(), .slideToggle(), .animate()), web sayfalarına görsel akışkanlık katarak kullanıcı deneyimini zenginleştirir. Bunun yanı sıra, DOM manipülasyonu ile HTML öğelerinin içeriği, stilleri, öznitelikleri veya yapısı dinamik olarak değiştirilebilir. jQuery'nin en önemli katkılarından biri de AJAX işlemleridir; bu sayede sayfa yenilenmeden sonucu ile veri alışverişi gerçekleştirilebilir. Örneğin, bir form verisinin sunucuya gönderilmesi veya kullanıcıya ait bir liste bilgisinin güncellenmesi, kullanıcı deneyimini kesintiye uğratmadan yapılabilir.
- Bu iki kütüphane, hem CDN üzerinden doğrudan bağlanılarak hem de yerel dosyaların indirilip projeye dahil edilmesiyle kolayca entegre edilebilmektedir. Geliştiricilere sundukları çapraz tarayıcı uyumluluğu, geniş dökümantasyon ve topluluk desteği, Bootstrap ve jQuery'nin günümüzde hâlâ yaygın şekilde tercih edilmesinin temel nedenleri arasındadır. Sonuç olarak, Bootstrap görsel düzeni ve duyarlı tasarımı sağlarken, jQuery etkileşim ve işlevselliği güçlendirmektedir. Bu iki aracın birlikte kullanımı, modern web geliştirme sürecinde kullanıcı dostu, erişilebilir ve dinamik web sayfaları oluşturmanın etkili bir yolunu temsil etmektedir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Bootstrap'in temel avantajlarından biri nedir?
 - a) Karmaşık JavaScript kodları yazmayı gerektirir
 - b) Sadece masaüstü cihazlar için uygundur
 - c) Hazır stiller ve bileşenlerle tasarım sürecini hızlandırır
 - d) Yalnızca yerel dosya yüklemesiyle çalışır
 - e) Web sayfalarını duyarlı hale getirmez
2. Bootstrap'te .container sınıfı ne işe yarar?
 - a) Ekranın tamamını kaplayan bir kapsayıcı oluşturur
 - b) Sabit genişlikte bir kapsayıcı sağlar ve kenarlarda boşluk bırakır
 - c) İçeriği yalnızca mobil cihazlarda gösterir
 - d) Tablolara çizgili görünüm ekler
 - e) Metinleri otomatik olarak merkeze hizalar
3. jQuery'de \$("p") seçicisi neyi hedefler?
 - a) Yalnızca ilk paragrafı seçer
 - b) Tüm <p> etiketlerini seçer
 - c) ID'si "p" olan öğeleri seçer
 - d) Sınıfı "p" olan öğeleri seçer
 - e) Yalnızca görünür paragrafları seçer
4. jQuery'de .click() olayı ne zaman tetiklenir?
 - a) Fare bir öğenin üzerine geldiğinde
 - b) Bir öğeye çift tıklandığında
 - c) Bir öğeye tek tıklandığında
 - d) Bir form gönderildiğinde
 - e) Klavye tuşuna basıldığında
5. jQuery'nin efekt fonksiyonlarından .fadeIn() ne yapar?
 - a) Bir öğeyi anında gizler
 - b) Bir öğeyi yavaşça görünür hale getirir
 - c) Bir öğeyi yukarıdan aşağıya kaydırır
 - d) Bir öğenin stilini değiştirir
 - e) Bir öğeyi tamamen kaldırır

6. jQuery’de DOM manipölasyonu için kullanılan .append() fonksiyonu ne işe yarar?
 - a) Bir öğenin özniteliklerini değıştirir
 - b) Bir öğenin sonuna yeni içerik ekler
 - c) Bir öğeyi gizler
 - d) Bir öğenin metnini alır
 - e) Bir öğenin ebeveynini seçer
7. Bootstrap’te .table-striped sınıfı ne yapar?
 - a) Tabloya koyu bir arka plan ekler
 - b) Tablo satırlarına zebra desenli (çizgili) görünüm kazandırır
 - c) Tablonun yalnızca başlıklarını hizalar
 - d) Tabloya kaydırma çubuğu ekler
 - e) Tabloyu tamamen gizler
8. Bootstrap’te .text-center sınıfı ne işe yarar?
 - a) Metni sola hizalar
 - b) Metni italik yapar
 - c) Metni sağa hizalar
 - d) Metni kalın yapar
 - e) Metni ortaya hizalar
9. jQuery’de .hover() olayı ne zaman tetiklenir?
 - a) Bir öğeye çift tıklandığında
 - b) Fare imleci bir öğenin üzerine geldiğinde veya ayrıldığında
 - c) Bir form gönderildiğinde
 - d) Bir öğe gizlendiğinde
 - e) Klavye tuşuna basıldığında
10. Bootstrap’te .table-responsive sınıfı ne yapar?
 - a) Tabloya koyu bir arka plan ekler
 - b) Tabloyu tamamen gizler
 - c) Geniş tabloların küçük ekranlarda kaydırma çubuğuyla görüntülenmesini sağlar
 - d) Tablo satırlarına çizgili görünüm ekler
 - e) Tabloya yalnızca başlık stili uygular

Cevap Anahtarı

1-c, 2-b, 3-b, 4-c, 5-b, 6-b, 7-b, 8-e, 9-b, 10-c

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Battal, A. (2018). Web Tasarımı. S. B. Kert (Ed.), *Bilişim Teknolojileri*, (1. Baskı). Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık
- Bootstrap. (2025). "Bootstrap 5 Text/Typography", Erişim Adresi https://www.w3schools.com/bootstrap5/bootstrap_typography.php, Erişim Tarihi: 16.09.2025
- Çankaya, S., & Dönmez, O. (2014). Çoklu ortam yazarlık sistemi. Ö. Dursun & H. F. Odabaşı (Ed.), *Çoklu Ortam Tasarımı* (2. Baskı, pp. 76–96). Ankara: Pegem Akademi.
- Gülbahar, Y. (2005). *Web Tasarımı* (1. Baskı). İstanbul: Ya-Pa.
- jQuery. (2025). "jQuery - AJAX Introduction", Erişim Adresi https://www.w3schools.com/jQuery/jQuery_ajax_intro.asp, Erişim Tarihi: 19.09.2025